Experimento de Conteo y Distribuciones Discretas: Estadística de Poisson

Ismael Hincapié,Luna Rodriguez ,Juan Moreno
Física Experimental III
Universidad de Antioquia

Octubre de 2026

1. Montaje Experimental y Datos Tomados

Se llevó a cabo la medición de radiación ambiental utilizando el detector Geiger-Müller. Durante la toma de datos, se mantuvo la pestaña del navegador activa de manera ininterrumpida para garantizar la continuidad del flujo de medición. El dispositivo registró las cuentas acumuladas en intervalos discretos de $\Delta t = 10$ s.

A partir de los datos acumulados observados, se calculó el número de cuentas individuales por intervalo mediante la diferencia entre registros consecutivos:

$$N_i = A_i - A_{i-1} \tag{1}$$

obteniéndose un total de $N = 114$ datos experimentales.

2. Número Medio de Cuentas (λ)

El promedio experimental de eventos detectados en intervalos de 10 segundos viene dado por la media aritmética:

$$\lambda_{\text{exp}} = \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N} N_i = 4{,}7281 \text{ cuentas/10s} \tag{2}$$

3. Histograma de Frecuencias Relativas

En la Figura 1 se presenta el histograma de frecuencias relativas para los datos experimentales, señalando el valor medio obtenido ($\lambda \approx 4{,}73$).

4. Simulación de Poisson

Utilizando el parámetro de tasa experimental $\lambda = 4{,}7281$, se generó un conjunto de $N = 114$ datos simulados pertenecientes a una distribución de Poisson independiente:

$$P(X = k) = \frac{\lambda^k e^{-\lambda}}{k!} \tag{3}$$

5. Comparación entre Datos Reales y Simulados

La comparación gráfica entre la serie experimental y la serie simulada se ilustra en las Figuras 2 y 3.

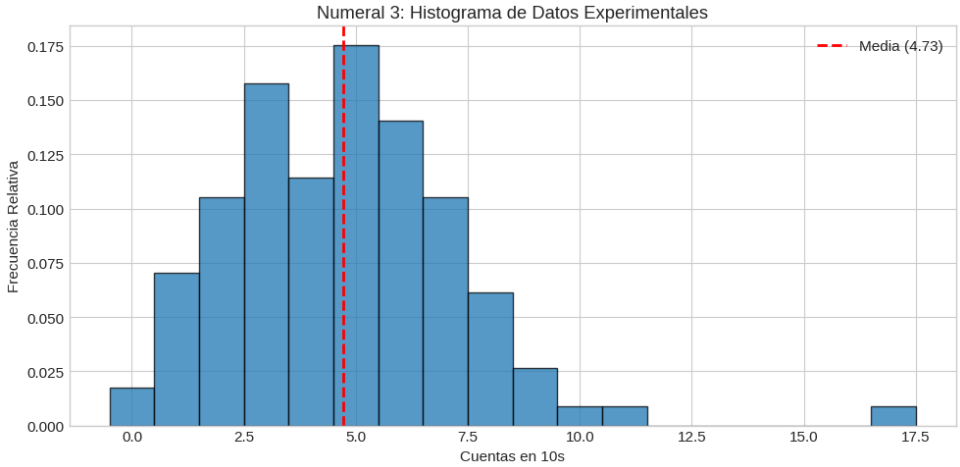


Figura 1: Histograma de frecuencia relativa de cuentas en intervalos de 10 segundos.

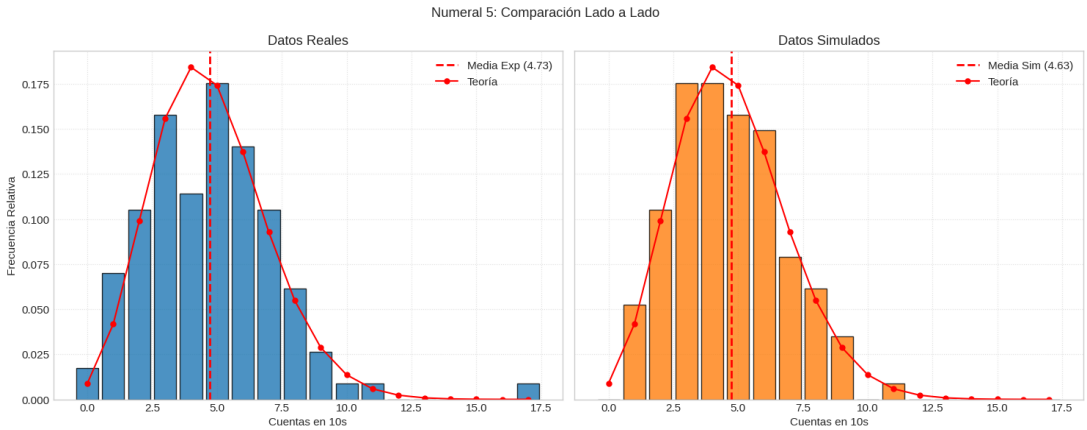


Figura 2: Comparación lado a lado del histograma real y el simulado respecto a la distribución teórica de Poisson.

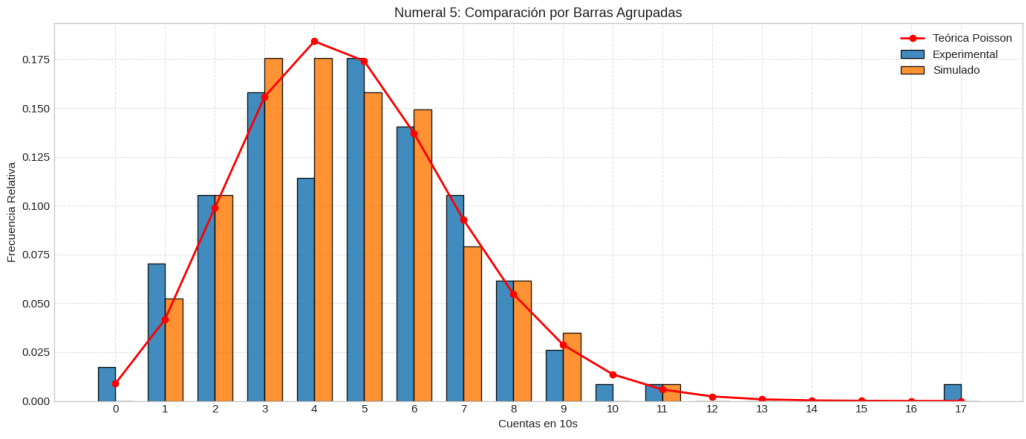


Figura 3: Comparación por barras agrupadas para cada valor discreto de conteo.

Análisis de Similitudes y Diferencias: Ambas distribuciones presentan una marcada simetría en torno al valor medio promedio ($\sim 4{,}73$). Las pequeñas diferencias observadas en las alturas de las frecuencias relativas para determinados valores discretos corresponden a fluctuaciones estocásticas naturales asociadas al tamaño finito de la muestra ($N = 114$).

6. Gráfico de Residuos

Los residuos se definen como la diferencia punto a punto entre la serie simulada y la serie experimental ($R_i = Y_{\text{sim},i} - Y_{\text{real},i}$).

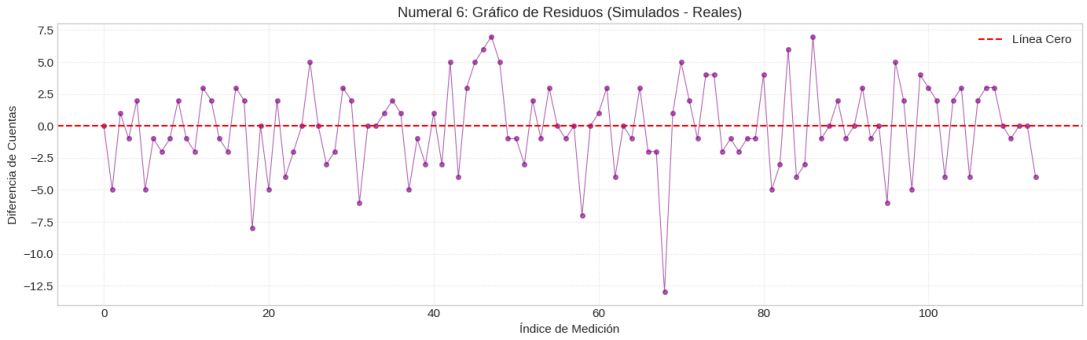


Figura 4: Comportamiento temporal de los residuos entre datos simulados y datos reales.

Conclusión sobre la aleatoriedad: Los residuos fluctúan de manera homogénea e impredecible alrededor de la línea de cero, sin presentar ninguna tendencia o patrón periódico. Esto demuestra que los eventos ionizantes registrados ocurren de manera estocástica e independiente en el tiempo, cumpliendo los criterios de un proceso de Poisson.

7. Función de Distribución Acumulativa (CDF)

En la Figura 5 se comparan las funciones de distribución acumulada escalonadas ($F(x) = P(X \leq x)$) de ambos conjuntos de datos.

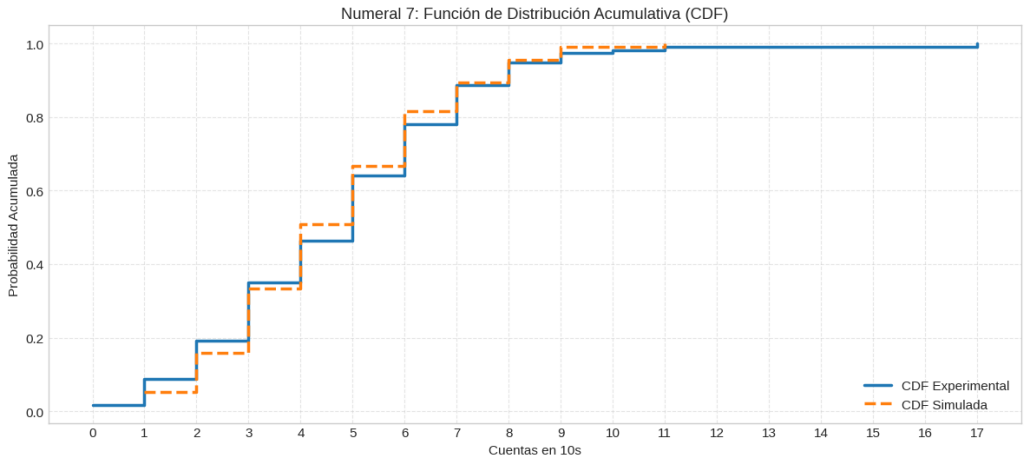


Figura 5: Comparación de la Función de Distribución Acumulada (CDF) real vs. simulada.

Conclusión de similitud: El solapamiento casi exacto de ambas curvas escalonadas confirma experimentalmente que la distribución de Poisson modela satisfactoriamente el proceso físico de desintegración/radiación ambiental medido por el tubo Geiger.

8. Cálculo de Probabilidades y Proyecciones Temporales

Para un intervalo extendido de $t = 1$ min $= 6 \times 10$s, el parámetro de tasa se escala linealmente:

$$\lambda_{1\text{min}} = 6 \times 4{,}7281 = 28{,}3684 \text{ cuentas/minuto} \tag{4}$$

La probabilidad de detectar entre 10 y 20 partículas en un minuto se expresa como:

$$P(10 \leq X \leq 20) = F(20; \lambda_{1\text{min}}) - F(9; \lambda_{1\text{min}}) \tag{5}$$

Evaluando numéricamente mediante la distribución de Poisson acumulada:

$$P(10 \leq X \leq 20) \approx 6{,}39\,\% \tag{6}$$

Para un intervalo de 10 minutos ($t = 60 \times 10$s), el valor de cuentas esperado se calcula como:

$$\mathbb{E}[X_{10\text{min}}] = 60 \times \lambda_{\text{exp}} = 60 \times 4{,}7281 = 283{,}68 \text{ detecciones} \tag{7}$$

Se esperan detectar aproximadamente **284 cuentas** en un periodo de 10 minutos.